# Plan de construcción

Landing NFC + cotizador con PDF y WhatsApp

Documento de referencia paso a paso: arquitectura, datos, landing, botón de cotizar, hooks, backend, frontend y colores. Versión 1, octubre 2026. Mercado: solo Costa Rica, precios en colones.

## 1. Resumen de decisiones

| Tema | Decisión |
|---|---|
| Alcance | Landing profesional + página /cotizar. Sin pago en línea. |
| Documento PDF | Cotización informativa (no es factura de Hacienda). Número, fecha, cliente, productos, subtotal, IVA 13 % y total. |
| Datos del cliente | Nombre (obligatorio) y empresa (opcional). |
| Entrega (opción A) | Se genera el PDF con un enlace; WhatsApp del negocio se abre con mensaje prellenado: resumen en texto + enlace al PDF. |
| Productos iniciales | Stand NFC ₡14.000, Camisa NFC ₡20.000, Tarjeta NFC de PVC ₡11.000. Todos más IVA. |
| Precios por volumen | No hay. Precio fijo por unidad; las promociones se manejan aparte. |
| Personalización | Campo de notas por producto dentro del modal grande del producto. |
| Edición del catálogo | Los programadores, desde el código (archivo lib/products.ts). |
| Dominio / Meta Pixel | Dominio gratuito de Vercel por ahora; píxel de Meta cuando exista dominio propio. |

## 2. Arquitectura general

La versión 1 no necesita base de datos ni servicios de terceros. Todo el estado de la cotización viaja en el propio enlace del PDF, y el servidor recalcula los precios desde el catálogo.

```
Navegador (cliente)
  /              Landing
  /cotizar       Catálogo -> modal -> resumen -> "Cotizar"
        |
        |  arma token = base64url(JSON{numero, fecha, nombre, empresa, items[]})
        v
Servidor (Next.js en Vercel)
  GET /api/pdf?q=TOKEN
     1. decodeQuote(): valida estructura, límites y ids de producto
     2. buildQuote(): recalcula precios con lib/products.ts
     3. renderToBuffer(<QuotePdf/>)  ->  application/pdf
        |
        v
WhatsApp del negocio:  "Hola, soy <nombre>. Quiero esta cotización ... Ver PDF:
<enlace>"
```

Stack: Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript 5.9 + Tailwind CSS + @react-pdf/renderer, desplegado en Vercel.

Importante: Next.js 15 necesita la API de JavaScript de TypeScript 5.x para leer tsconfig.json (alias @/*). TypeScript 7 (compilador nativo) no la incluye y el build falla con «Module not found: Can't resolve '@/...'». Por eso package.json fija typescript ~5.9.

## 3. Paso a paso de construcción

| Paso | Qué | Resultado / criterio de listo |
|---|---|---|
| 1 | Proyecto base | Next.js + Tailwind + TypeScript corriendo en local. Variables de entorno (.env.example). |
| 2 | Catálogo en código | lib/products.ts con los 3 productos, precio, fotos y texto de ayuda para notas. |
| 3 | Lógica de cotización | lib/quote.ts: tipos, cálculo de IVA, número de cotización, encode/decode del token con validación. |
| 4 | Tarjetas de producto | Hover en escritorio (foto → en uso) y deslizar en celular. Clic abre el modal. |
| 5 | Modal de producto | Foto grande, cantidad, notas de personalización y botón Agregar. |
| 6 | Resumen de cotización | Panel con líneas, editar/quitar, subtotal, IVA, total, nombre y empresa. |
| 7 | Endpoint de PDF | /api/pdf devuelve el PDF con diseño de marca; 400 si el token es inválido. |
| 8 | Envío a WhatsApp | Botón Cotizar abre wa.me con mensaje y enlace; enlace alterno para solo descargar. |
| 9 | Landing | Secciones según las referencias, con fotos reales y textos concretos. |
| 10 | Marca | Colores, tipografía y logo reales en web y PDF. |
| 11 | Pruebas | Probar en iPhone, Android y escritorio; Lighthouse móvil ≥ 90; revisar PDF en WhatsApp. |
| 12 | Publicación | Deploy en Vercel, configurar número de WhatsApp, luego dominio propio y Meta Pixel. |

## 4. Base de datos

### Versión 1: sin base de datos

- El catálogo vive en lib/products.ts. Cambiar un precio es editar el archivo y desplegar.
- La cotización no se guarda: queda dentro del enlace del PDF y en el chat de WhatsApp.
- Ventaja: cero costo de infraestructura y nada que mantener. Desventaja: no hay historial ni panel de cotizaciones.

### Modelo de datos del catálogo (en código)

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | string | Identificador estable: stand, camisa, tarjeta. |
| name | string | Nombre visible. |
| tagline | string | Descripción corta. |
| price | number | Precio unitario en colones, sin IVA. |
| image | string | Foto del producto. |
| imageInUse | string | Foto del producto en uso (hover). |
| notesHint | string | Texto de ejemplo para el campo de personalización. |

### Versión 2 (opcional): guardar cotizaciones

Si más adelante quieren historial, métricas o un panel, se agrega Postgres (por ejemplo Supabase). Esquema propuesto:

```
products(id text pk, name text, tagline text, price int, image text,
         image_in_use text, active bool, sort int)

quotes(id uuid pk, number text unique, created_at timestamptz,
       customer_name text, company text, subtotal int, iva int, total int,
       status text default 'enviada')   -- enviada | respondida | cerrada

quote_items(id uuid pk, quote_id uuid fk -> quotes, product_id text,
            qty int, unit_price int, notes text)
```

Con esto el PDF se generaría desde el registro guardado, y el enlace usaría el id de la cotización en lugar del token.

## 5. Landing

El diseño final se define con las referencias que enviarás. Estructura propuesta para la primera versión:

| # | Sección | Contenido |
|---|---|---|
| 1 | Portada | Titular concreto, foto real del producto en uso y botón Cotizar. |
| 2 | Productos | Las tarjetas con el mismo hover/deslizar del cotizador. Cada una lleva a /cotizar. |
| 3 | Cómo funciona | Tres pasos: eliges, personalizamos, lo recibes. Explicar qué pasa al acercar el celular. |
| 4 | Personalización | Qué se puede cambiar: tarjeta, QR, enlace, acrílico. Fotos reales de ejemplos. |
| 5 | Clientes | Logos y casos reales cuando existan. |
| 6 | Preguntas frecuentes | Tiempos de entrega, cómo se paga, qué incluye, cambios de enlace. |
| 7 | Cierre | Botón Cotizar fijo y contacto por WhatsApp. |

Para que no parezca hecha con IA: tipografía con personalidad, fotos propias, textos específicos (precios, tiempos, ejemplos reales), cuadrícula con algo de asimetría, sin degradados morados ni vidrio esmerilado.

## 6. Botón de cotizar y flujo

1. En la landing, el botón Cotizar lleva a /cotizar (no a WhatsApp).
2. El cliente ve el catálogo. En escritorio, al pasar el mouse sobre la tarjeta aparece la foto del producto en uso; al salir, vuelve la foto original. En celular desliza entre las dos fotos.
3. Al hacer clic en una tarjeta se abre el modal grande: fotos, precio, cantidad y notas de personalización (logo, color, enlace, acrílico).
4. Agrega el producto a su cotización. Puede repetir con otros productos y editar o quitar líneas.
5. En el panel escribe su nombre (obligatorio) y empresa (opcional). Ve subtotal, IVA 13 % y total.
6. Pulsa Cotizar y enviar por WhatsApp. Se abre el chat del negocio con el mensaje ya escrito y el enlace al PDF.
7. El dueño toca el enlace, ve o descarga el PDF y continúa la conversación para acordar el diseño.

Mensaje de WhatsApp (ejemplo):

```
Hola, soy José Peña (Ñandú S.A.). Quiero esta cotización (COT-261010-AB12):
• 3 × Stand NFC
• 50 × Tarjeta NFC de PVC
Total: ₡668.960 (IVA incluido)

Ver PDF: https://.../api/pdf?q=...
```

## 7. Hooks de React

En la v1 el estado vive en el componente Cotizador. Al crecer, conviene extraerlo en hooks:

| Hook | Responsabilidad |
|---|---|
| useQuote() | Lista de items (id, qty, notes), agregar/editar/quitar, y totales calculados con buildQuote(). |
| useQuoteStorage() | Guarda la cotización en localStorage para no perderla al recargar; con try/catch porque puede fallar en modo privado. |
| useProductModal() | Producto abierto, abrir/cerrar, cierre con Escape y bloqueo del scroll del fondo. |
| useWhatsAppLink() | Construye el texto y la URL wa.me a partir de la cotización y el número del negocio. |
| useHoverCapable() | Detecta (hover: hover) para decidir entre hover y carrusel táctil, si se necesita en JS; hoy se resuelve con CSS. |

## 8. Backend

### Endpoint GET /api/pdf

| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| q | Token base64url con el JSON de la cotización. |

| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| download=1 | Descarga el archivo (attachment). Sin él se abre en el navegador (inline). |

### Reglas de seguridad y validación

- Los precios nunca vienen del cliente: se recalculan con lib/products.ts.
- Se rechaza el token si mide más de 14.000 caracteres (se corta antes de decodificar, para evitar abusos), si no es base64url/JSON válido, si no trae líneas o trae más de una línea por producto (máximo 3, sin repetidos), cantidades que no sean enteros de 1 a 9999, productos desconocidos o nombre vacío.
- El límite de 14.000 cubre el peor caso legítimo del formulario (textos al máximo con tildes); si aun así se pasara, el cotizador avisa que se acorten las notas en lugar de abrir WhatsApp.
- Fecha y número de cotización se validan; si no son válidos, el servidor usa la fecha de hoy en hora de Costa Rica (UTC−6) y genera un número nuevo.
- Textos limitados (nombre y empresa 80 caracteres, notas 300) para evitar abusos.
- Respuesta 400 con mensaje simple si el token es inválido o demasiado largo.
- Cabecera Cache-Control: private para no cachear datos personales.

### Variables de entorno

```
NEXT_PUBLIC_WHATSAPP=506XXXXXXXX     # sin + ni espacios
NEXT_PUBLIC_BUSINESS_NAME=AshtonCR
```

Limitación conocida: el enlace del PDF es largo y cualquiera que lo tenga puede verlo. Es aceptable para la v1; la versión con base de datos usa enlaces con id no adivinable.

## 9. Frontend

### Estructura de carpetas

```
app/
  layout.tsx          # idioma es-CR, metadatos
  page.tsx            # landing
  cotizar/page.tsx    # página del cotizador
  api/pdf/route.ts    # generación del PDF
  globals.css         # hover/carrusel de tarjetas
components/
  Cotizador.tsx       # estado y panel de resumen
  ProductCard.tsx     # tarjeta con hover / deslizar
  ProductModal.tsx    # modal grande con cantidad y notas
  QuotePdf.tsx        # plantilla del PDF (fuente Inter)
lib/
  products.ts         # catálogo
  quote.ts            # cálculo, token y validación
assets/fonts/         # Inter (OFL) para el PDF: incluye ₡, tildes y ñ
public/productos/     # fotos (producto y en uso)
next.config.mjs       # react-pdf externo + incluir assets/fonts en /api/pdf
```

### Comportamiento de las tarjetas

- Escritorio (hover y mouse): dos imágenes superpuestas con transición de opacidad de 0,35 s. También se activa con el foco del teclado.
- Celular (sin hover): carrusel horizontal con scroll-snap entre las dos fotos. Un toque abre el modal.

- Las dos fotos deben tener la misma proporción (cuadrada 1:1) y encuadre; la segunda se precarga para evitar parpadeo.

### Accesibilidad y rendimiento

- Modal con role=dialog y aria-modal, título asociado, foco dentro del diálogo (Tab no se sale), cierre con Escape, botón visible o clic en el fondo, bloqueo del scroll del fondo y foco devuelto al elemento que lo abrió.
- Campos de nombre y empresa con etiqueta visible; si falta el nombre se muestra un aviso en lugar de abrir WhatsApp.
- Imágenes optimizadas (WebP/AVIF, tamaños responsivos) antes de publicar.
- Objetivo: Lighthouse móvil de 90 o más.

## 10. Colores y tipografía

Paleta provisional. Se reemplaza por los colores, el logo y la tipografía reales de tu marca cuando los envíes.

| Rol | Hex | Uso |
|---|---|---|
| Tinta | #14110F | Texto principal y botones principales. |
| Papel | #F6F2EA | Fondo general (cálido, no blanco puro). |
| Acento | #D9461F | Detalles, enlaces y línea del encabezado del PDF. |
| Línea | #DCD5C6 | Bordes y separadores. |
| Superficie | #FFFFFF | Tarjetas y panel de cotización. |

- Tipografía: una fuente con carácter para titulares y una neutra para texto; se define con la marca. En el PDF se usa Inter (registrada desde assets/fonts) porque la Helvetica estándar del PDF no tiene el símbolo ₡; se cambia por la fuente real de la marca cuando exista.
- El PDF usa la misma paleta: encabezado con nombre del negocio, línea de acento, tabla clara y nota legal al pie.

## 11. Pendientes por tu parte

- Fotos finales de producto y en uso (misma proporción y encuadre).
- Logo, colores y tipografía reales.
- De 3 a 5 sitios de referencia y qué te gusta de cada uno.
- Número de WhatsApp del negocio.
- Qué se abre al acercar el celular a la tarjeta (perfil, enlace directo o enlace editable); sirve para los textos.
- Precio definitivo de las camisas (hoy ₡20.000 provisional).
- Dominio propio cuando lo compres; luego, Meta Pixel.